Niezależna walidacja biologiczna

Semantyczna odporność zapytań na zewnętrznych danych 16S rRNA

Decyzja audytowa: nowy, rzeczywisty test przenoszalności operatora rankingu, zakończony powodzeniem. Nie stanowi niezależnej walidacji kontrastów fenotypowych ani biologicznej poprawności przyjętych światów kontrfaktycznych.

Właściwość	Zweryfikowany wynik
Publiczne źródło	QIIME 2, badanie gut-to-soil; tutorial z 9.10.2026
Wersje taksonomii	SILVA 144 / GTDB r232 (różne od referencji głównego artykułu)
Identyczne ASV / łączna liczba odczytów	41 328 / 21 227 600
Model danych	Wspólna częstość każdej ASV w obu systemach; agregat dla wszystkich próbek
Kontrola poprawności	1 320 testów wyczerpujących, błąd maks. $8{,}88 \times 10^{-16}$

Trzy najważniejsze wyniki

1. Stabilny zwycięzca typu: Pseudomonadota pozostaje na pierwszym miejscu w obu pełnych referencjach i we wszystkich dopuszczonych niezależnych przełączeniach 41 328 ASV. Najmniejszy wyliczony margines względem dowolnego konkurenta to 2 891 234 odczyty (13,62 p.p. wspólnego mianownika).

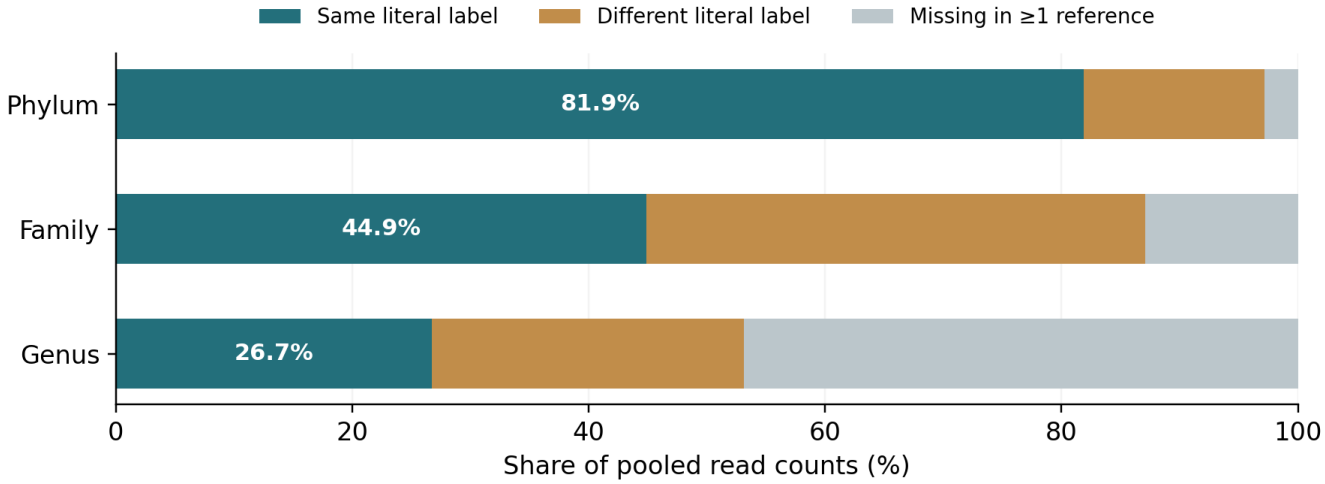
2. Niestabilne rankingi na głębszych poziomach: zbiory top-3 i top-5 typu nie są zgodne między referencjami; dominujące rodziny i surowe dominujące rodzaje również się różnią.

3. Dwa ASV wystarczają do obalenia obserwowanej zgodności rodzaju: po jawnie zadanym wykluczeniu nieinformatywnych etykiet rodzaj Rhodococcus jest top-1 w obu referencjach. Dwa przełączenia do alternatywnych przypisań powodują, że Rhodanobacter wyprzedza go o 2 293 odczyty. Przy przełączeniach całych rodzin SILVA takiego świadka nie znaleziono w pełnej przestrzeni tego modelu.

Źródła: QIIME 2 Forum, „using multiple taxonomy classifiers” (Greg Caporaso, 9.10.2026); dane źródłowe DOI 10.5281/zenodo.15390940. Numery identyfikacyjne i suma SHA-256 są w paczce reprodukcyjnej.

1. Porównywalność i heterogeniczność referencji

Każda z 41 328 sekwencji występuje raz w jednym publicznym artefakcie zestawiającym oba klasyfikatory. Jej liczność jest wspólna niezależnie od etykiety taksonomicznej. Wyklucza to wcześniejszy problem porównywania dwóch osobnych tabel o różnych sumach liczności.



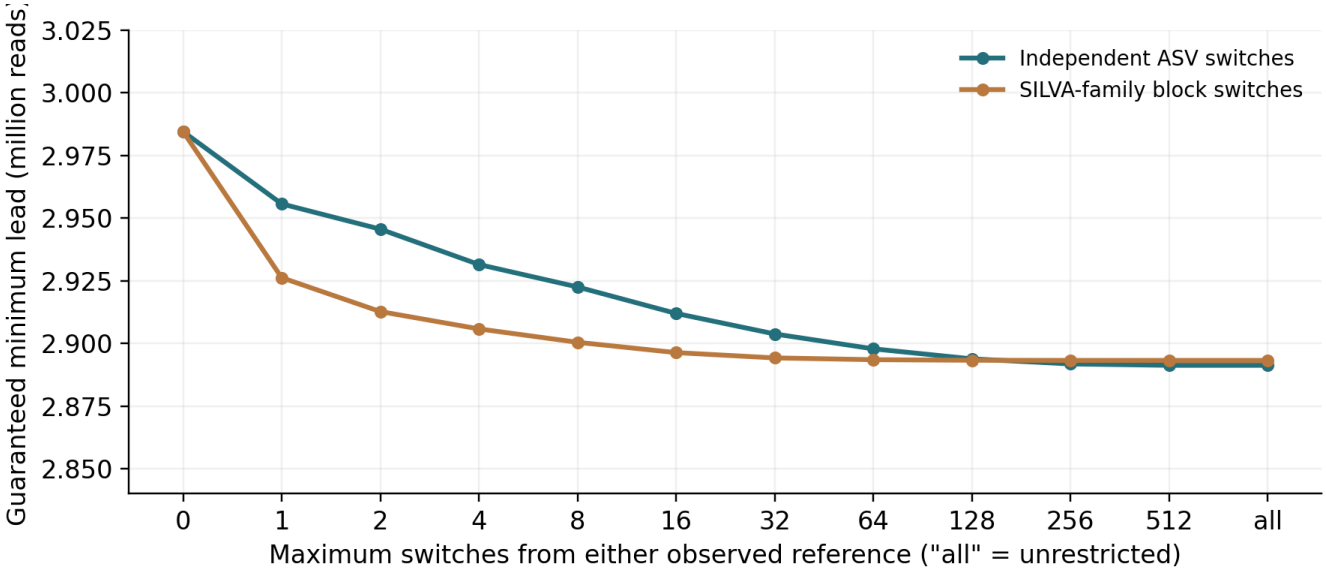
Rys. 1. Udział odczytów z identyczną dosłowną etykietą w obu systemach, różną etykietą albo brakującą etykietą przynajmniej w jednym systemie. Dosłowna zgodność nazw nie oznacza automatycznie równoważności taksonomicznej.

Poziom	Identyczne etykiety (odczyty)	Odsetek wszystkich odczytów
Typ	17 377 393	81,86%
Rodzina	9 528 607	44,89%
Rodzaj	5 669 841	26,71%

Malejąca zgodność nazw wraz ze wzrostem rozdzielczości stanowi obserwację empiryczną; nie jest dowodem, że rodzaje opisują błędne organizmy. Wymagana jest odrębna walidacja semantycznego mapowania taksonów.

2. Dokładny certyfikat odporności zwycięskiego typu

Dla każdej pary konkurujących etykiet phylum obliczono minimalny margines przy maksymalnie B przełączeniach przypisania ASV od którejkolwiek z dwóch pełnych referencji. Dodatni margines dla wszystkich konkurentów certyfikuje ścisłe top-1. Dla B = „all” rozważane są wszystkie niezależne kombinacje przypisań, bez ograniczenia budżetu.



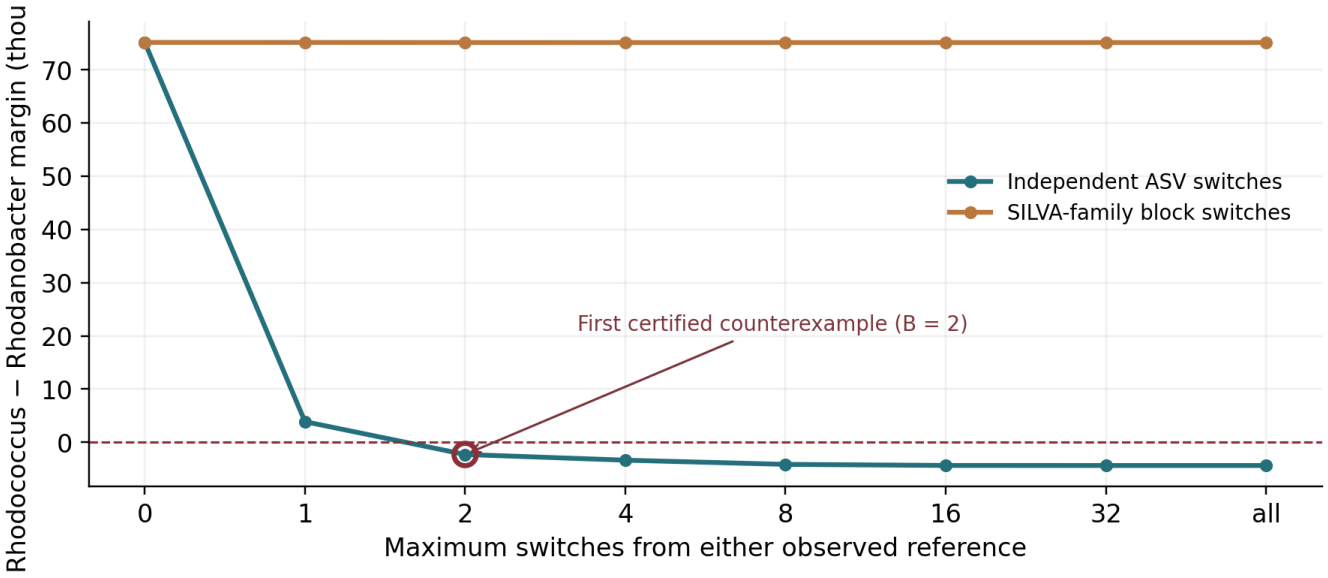
Rys. 2. Gwarantowany najmniejszy margines zwycięskiego typu Pseudomonadota nad 115 konkurentami przy zwiększaniu budżetu zmian. Obie krzywe pozostają wyraźnie dodatnie.

Parametr	Zmienność pojedynczych ASV	Bloki rodzin SILVA
Liczba bloków	41 328	2 928
Margines przy B = 0	2 984 494	2 984 494
Najgorszy margines przy B = all	2 891 234	2 893 195
Certyfikat top-1	Tak	Tak

Wynik jest mocniejszy od zaobserwowanej zgodności dwóch adnotacji: formalnie wyklucza zmianę pierwszego miejsca we wszystkich modelowanych światach. Pozostaje jednak warunkowy względem binarnego wyboru przypisania z dwóch zaobserwowanych referencji — nie obejmuje nieznanych przyszłych etykiet.

3. Konstruktywny świadek odwrócenia rankingu rodzaju

W analizie czułości usunięto nieinformatywne, niejednoznaczne etykiety („Incertae Sedis”, „uncultured”, „--other” itd.), zachowując identyczne kryteria dla obu referencji. W tych warunkach obie klasyfikacje wskazują Rhodococcus jako top-1. Formalna optymalizacja ujawnia jednak kontrfaktyczną utratę przewagi.



Rys. 3. Najgorszy margines Rhodococcus minus Rhodanobacter: przy dwóch niezależnych przełączeniach ASV margines staje się ujemny. Spójne przełączenia rodzin SILVA nie realizują takiej zmiany.

Właściwość	Wartość
Margines w mniej korzystnej pełnej referencji (GTDB)	+75 129 odczytów
Najgorszy margines po jednej zmianie ASV	+3 874
Margines po dwóch zmianach ASV	−2 293
Promień utraty certyfikatu	2 ASV
Promień dla spójnych bloków rodzin SILVA	Nieosiągalny w tym modelu

Świadek jest dokładny w zadanej przestrzeni: dwie sekwencje z przypisaniem Rhodanobacter w SILVA i bez nazwy rodzaju w GTDB mają liczności 71 255 i 6 167. Jednoczesne przełączenie obu przypisań z GTDB na SILVA przy niezmienionej pozostałej części danych odwraca znak kontrastu. Nie jest to obserwowany biologicznie przebieg reanotacji.

4. Wnioski, ograniczenia i wykorzystanie w artykule

Wartość naukowa. Niezależny eksperyment potwierdza, że operator działa na innym typie próbek, innych wersjach referencyjnych oraz dużo większej liczbie cech niż główny eksperyment. Najważniejsza nie jest sama zgodność etykiet, lecz rozróżnienie obserwacji, odpornego certyfikatu i świadectwa utraty gwarancji.

Najważniejsze ograniczenie. Publiczny artefakt zawiera wyłącznie zagregowany wektor częstości każdej ASV; nie pozwala rozdzielić grup gut i soil ani obliczyć kontrastów między próbami. Test jest niezależną walidacją rankingu i semantyki aktualizacji, nie wszystkich wniosków z części biologicznej artykułu.

Nieprzetestowane hipotezy. Nie dowiedziono, że rodziny SILVA rzeczywiście przełączają się wspólnie w przyszłych aktualizacjach, ani że dosłownie identyczne nazwy w SILVA i GTDB są tożsame biologicznie. Nie oszacowano prawdopodobieństw zmian. Przewaga nad produkcyjną implementacją przyrostową nie była przedmiotem tego doświadczenia.

Rekomendacja do ICDE

Dodać wyniki jako podsekcję Independent Validation Across Reference Systems, zastępując — a nie rozszerzając bez końca — dotychczasowy fragment o braku walidacji zewnętrznej. W wersji o limicie 12 stron zachować Rys. 1 (wykres zgodności semantycznej) i Rys. 3 (świadek dwóch przełączeń), natomiast Rys. 2 przenieść do repozytorium lub materiałów dodatkowych. Gotowy angielski tekst i trzy osobne rysunki znajdują się w paczce.

Dokładność i odtwarzalność

Kontrola	Wynik
Unikatowe identyfikatory ASV	41 328 / 41 328
Wspólny mianownik obu taksonomii	21 227 600 odczytów
Wyczerpujące testy małych przestrzeni światów	1 320 PASS
Maksymalny błąd operatora	$8{,}88 \times 10^{-16}$
Weryfikacja źródła	SHA-256 pliku QZV zapisany w wynikach

Reprodukcja wymaga pobrania oryginalnego artefaktu QZV z podanego publicznego źródła i uruchomienia skryptu Python w paczce. Ze względów pochodzenia danych nie dołączono nieprzetworzonych sekwencji ani pełnego binarnego QZV.